1. [2p] Inferencia sobre poblaciones normales

a) Sea $(X_1,\dots,X_n)$ m.a.s de $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$. Formular Lema de Fisher, especificando la definición de los estadísticos a los que se refiere. Enumerar todos los resultados sobre las ~~def~~. distrib. en el muestreo de esta población, indicando su uso en la inferencia sobre cada uno de los parámetros.

b) Si $\mu=2$, especificar la máxima cota inferior de confianza para σ^2 a nivel de confianza $1-\alpha$. Si μ. desconocida la cota superior. En cada caso, probar que se cumple la def. corresp.

b) $(X_1,\dots,X_9)$, $(Y_1,\dots,Y_{18})$ muestras indep. de poblaciones $\mathcal{N}(3,\sigma^2)$, $\mathcal{N}(5,\sigma^2)$ resp. ~~X e Y~~ con medias muestrales $\overline{X}$ e $\overline{Y}$ resp. Usando a), obtener, detalladamente y justificadamente la distrib. del estadístico V. Calcular percentil 99 de V:

$$V=\frac{\overline{X}-\overline{Y}+2}{\sqrt{\sum(X_i-\overline{X})^2+\sum(Y_i-\overline{Y})^2}}$$

2. [2p]. $(X_1,\dots,X_n)$ m.a.s de $X \rightsquigarrow \{F_\theta : \theta\in\Theta\}$

a) $T\equiv T(X_1,\dots,X_n)$ est. suf. y completo, $g(\theta)$ arbitraria y $h(T)$ estim. insesg de $g(\theta)$. Usando exclusivamente el teorema de Blackwell-Rao y la def. de est. completo probar que si $g(\theta)$ admite algún estim inses. de segundo orden $\Rightarrow h(T)$ es de 2° orden.

b) Sp. X continua,

$$f_\theta(x)=\frac{1}{2x\ln\theta} \quad 1<x\leq\theta^2$$

Encontrar, si existe, el UMVUE para $g(\theta)=1/\ln\theta$. En caso de que corresponda, explicar la no existencia del UMVUE a partir ~~del~~ ~~ref~~ a).

3. [2p]. $(X_1,\dots,X_n)$ m.a.s. de X v.a con distrib. en una familia regular en el sentido de F-C-R y función de densidad:

$$f_\theta(x) = \exp\{k\theta^3 x + \theta^2 + S(x)\},\ x\in\mathcal{X},\ \theta\in\mathbb{R},\ k\in\mathbb{R}^+$$

a) $k=2$. Calcular EMV para $1/\theta$ y ver si es insesgado.

b) k desconocido. $\bar{X}$ estim. eficiente para $g(\theta)$ y $Var_\theta[X] = \frac{2}{\theta^4}$. Calcular k y $g(\theta)$.

c) Bajo las condiciones de b). Sea $U(X)$ estim. inses para $1/\theta^2$, regular. Calcular ~~ent~~ la covarianza de $U(X)$ y X. Dar la cota para $Var_\theta[U(X)]$ y decir si se alcanza o no y por qué.

4. [2'3p] a) $(X_1,\dots,X_n)$ m.a.s .... Sup. se pretende contrastar $H_0: \theta\in\Theta_0$ frente a $H_1: \theta\in\Theta_1$ $(\Theta_1 = \Theta - \Theta_0)$.

a1) Def. formalmente test. de hipótesis y dar la interpretación de sus valores.

a2) Def. función potencia, y tamaño de un test, explicando el significado de estos conceptos en términos del rechazo de H_0

a3) ¿Qué deben verificar el tamaño y la función potencia de un test con n.s. α para el citado problema? ¿Cuáles son las condiciones para ~~un test~~ que un test sea UMP a n.s. α?

b) Obtener el test. de razón de verosimilitudes de tamaño α para contrastar $H_0: \theta\le\theta_0$ frente a $H_1: \theta>\theta_0$, basado en una observación de X, con la siguiente f.d. (Detallar todo a ver si te da una embolia) pintando dibujos y toda la pesca):

$$f_\theta(x) = \theta x^{-2} e^{-\theta/x},\ x>0$$

¿Qué tamaños alcanza dicho test? Especificar la función potencia del test de razón de verosimilitudes de mayor tamaño.

5. [1'7p] a) Análisis de la Var de una vía: Explicar en qué consiste y bajo qué supuestos se aborda. Especificar H_0 en términos de los param. del modelo. ¿Qué datos se usan para la resol. del problema? Definir e interpretar las dos comp. de variabilidad de los datos. Def. est. de contraste y justificar la forma de Θ_0 a partir de las comp. de var. de los datos.

b) X ≡ gasto anual en publi (miles de €), Y ≡ facturación (miles €) X e Y se miden en 5 años y se obtiene: $\bar{X} = 3'2$; $\bar{Y} = 32'7$; $\sigma_X^2 = 2'46$; $\sigma_Y^2 = 489'752$; $\sigma_{XY} = 34'18$.

Sup. normalidad ¿se puede afirmar a ns 0'05 que Y no depende lin. de X? Predecir, a partir del modelo lineal estimado, Y cuando ~~X=4800~~ cuando $X=4800$.